

ANALITIK DAN VISUALISASI DATA
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
EFESIENSI ENERGI KENDARAAN LISTRIK



Disusun oleh:

Akhmad Rafliansyah (2509116045)

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan laporan ini tepat waktu tanpa ada halangan yang berarti dan sesuai dengan harapan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para asisten lab yang telah membantu memberikan arahan dan pemahaman dalam penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan karena keterbatasan kami. Maka dari itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakan laporan ini. Semoga apa yang ditulis dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Samarinda, 20 April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 TAHAPAN PROSES.....	3
2.2 EDA	18
BAB III PENUTUP.....	23
3.1 Kesimpulan	23
3.2 Saran	23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Output menampilkan dataset	3
Gambar 2. 2 Output struktur data.....	4
Gambar 2. 3 Output statistika deskriptif	5
Gambar 2. 4 Output tipe data	7
Gambar 2. 5 Output inconsisten value kolom Model year	7
Gambar 2. 6 Output inconsisten value kolom Make.....	8
Gambar 2. 7 Output inconsisten value kolom model 2.....	9
Gambar 2. 8 Output inconsisten value kolom model 1	9
Gambar 2. 9 Output inconsisten value kolom model 4.....	10
Gambar 2. 10 Output inconsisten value kolom model 3	10
Gambar 2. 11 Output inconsisten value kolom model 6.....	11
Gambar 2. 12 Output inconsisten value kolom model 5.....	11
Gambar 2. 13 Output inconsisten value kolom model 8.....	12
Gambar 2. 14 Output inconsisten value kolom model 7	12
Gambar 2. 15 Output inconsisten value kolom model 10.....	13
Gambar 2. 16 Output inconsisten value kolom model 9.....	13
Gambar 2. 17 Output inconsisten value kolom model 11	14
Gambar 2. 18 Output inconsisten value kolom Vehicle class.....	14
Gambar 2. 19 Output inconsisten value kolom Motor (kW)	14
Gambar 2. 20 Output inconsisten value kolom Recharge time (h).....	15
Gambar 2. 21 Output inconsisten value kolom Energy Efficiency (km/kWh) 1	15
Gambar 2. 22 Output inconsisten value kolom Energy Efficiency (km/kWh).....	16
Gambar 2. 23 Output Missing value	16
Gambar 2. 24 Output Duplicate value	17
Gambar 2. 25 Output Outlier value.....	18
Gambar 2. 26 Output scatterplot hubungan motor power dengan efisiensi energi.....	19
Gambar 2. 27 Output pie chart proporsi 3 merek kendaraan teratas berdasarkan tingkat efisiensi energi.....	20
Gambar 2. 28 Output histogram distribusi efisiensi kendaraan listrik	21
Gambar 2. 29 Output Heatmap variasi variabel numerik kendaraan listrik.....	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana banjir merupakan salah satu bencana hidrometeorologi yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Banjir memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh manusia, lingkungan, dan infrastruktur.

Namun, tantangan utama dalam analisis bencana di lapangan adalah kualitas data yang seringkali terfragmentasi, tidak konsisten, dan mengandung galat teknis karena perbedaan standar pelaporan di berbagai daerah. Oleh karena itu melalui studi kasus ini, dilakukan analisis yang mendalam terhadap dataset ini melalui semua informasi kejadian banjir di berbagai provinsi Indonesia.

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola kejadian banjir, serta memahami hubungan antar variabel seperti tinggi air dan dampak sosial-ekonominya. Dengan data yang bersih dan valid, diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan wawasan nyata dalam mendukung upaya mitigasi bencana di masa mendatang.

Selain itu dengan memanfaatkan teknik analisis dan visualisasi data, informasi yang terdapat dalam dataset dapat diolah untuk menghasilkan insight yang berguna dalam pengambilan keputusan. Proses ini meliputi pembersihan data, pengelolaan data, dan membuat visualisasi yang informatif. Melalui tahapan tersebut diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap pola kejadian banjir serta dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 TAHAPAN PROSES

1. Membaca dataset

Kode:

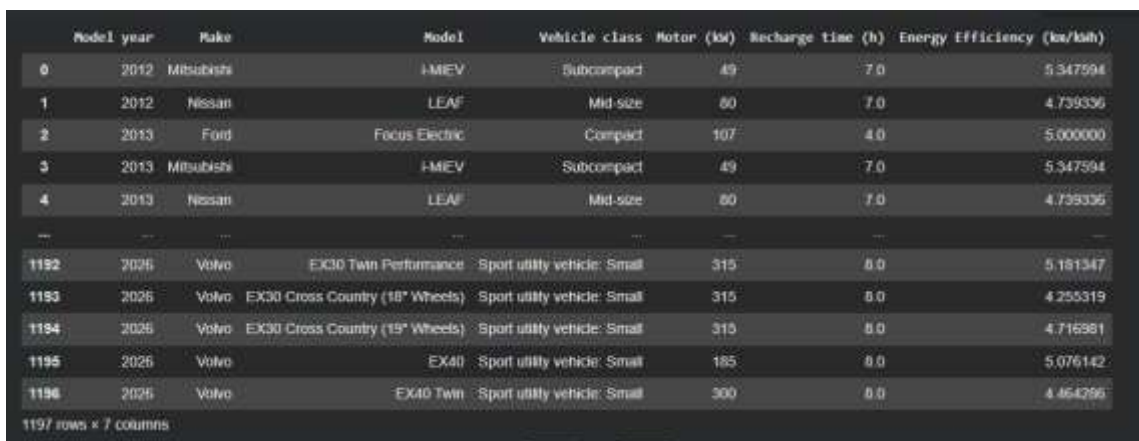
```
import pandas as pd

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

path = '/content/drive/MyDrive/EV Energy Efficiency Dataset.csv'

df = pd.read_csv(path)
df
```

Penjelasan: pertama-tama mengimport library pandas yang digunakan untuk pengolahan dan analisis data, selanjutnya mengimpor modul drive agar google colab dapat terhubung dengan google drive sehingga file yang disimpan dapat diakses. Selanjutnya menyimpan lokasi file dalam dataset dan file tersebut akan dibaca dalam format csv.



	Model year	Make	Model	Vehicle class	Motor (kW)	Recharge time (h)	Energy Efficiency (km/kWh)
0	2012	Mitsubishi	i-MEV	Subcompact	49	7.0	5.347594
1	2012	Nissan	LEAF	Mid-size	60	7.0	4.739336
2	2013	Ford	Focus Electric	Compact	107	4.0	5.000000
3	2013	Mitsubishi	i-MEV	Subcompact	49	7.0	5.347594
4	2013	Nissan	LEAF	Mid-size	60	7.0	4.739336
...	...	...	...	...	...	...	...
1192	2026	Volvo	EX30 Twin Performance	Sport utility vehicle: Small	315	8.0	5.181347
1193	2026	Volvo	EX30 Cross Country (18" Wheels)	Sport utility vehicle: Small	315	8.0	4.255319
1194	2026	Volvo	EX30 Cross Country (19" Wheels)	Sport utility vehicle: Small	315	8.0	4.716981
1195	2026	Volvo	EX40	Sport utility vehicle: Small	185	8.0	5.076142
1196	2026	Volvo	EX40 Twin	Sport utility vehicle: Small	300	8.0	4.464296

1197 rows x 7 columns

Gambar 2. 1 Output menampilkan dataset

2. Struktur data

Memeriksa bagaimana gambaran umum dari dataset. Tujuannya untuk memahami bentuk dari dataset sehingga kita tahu variabel apa yang ada.

Kode:

```
df.info()
```

Penjelasan: kode yang digunakan untuk melihat struktur data seperti nama kolom, jumlah data, dan tipe data.

```
... <class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 1197 entries, 0 to 1196
Data columns (total 7 columns):
 #   Column                Non-Null Count  Dtype
---  -
 0   Model year            1197 non-null   int64
 1   Make                  1197 non-null   object
 2   Model                 1197 non-null   object
 3   Vehicle class         1197 non-null   object
 4   Motor (kW)            1197 non-null   int64
 5   Recharge time (h)     1197 non-null   float64
 6   Energy Efficiency (km/kWh) 1197 non-null   float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(3)
memory usage: 65.6+ KB
```

Gambar 2. 2 Output struktur data

Insight:

- Model Year: jumlah baris: 1197 Tipe Data: int64 Deskripsi: Tahun Model
- Make: jumlah baris: 1197 Tipe Data: object Deskripsi: Merek
- Model: jumlah baris: 1197 Tipe Data: object Deskripsi: Model
- Vehicle class: jumlah baris: 1197 Tipe Data: object Deskripsi: Kelas Kendaraan
- Motor (KW): jumlah baris: 1197 Tipe Data: int64 Deskripsi: daya motor listrik mobil
- Recharge time (h): jumlah baris: 1197 Tipe Data: float64 Deskripsi: Waktu Pengisian
- Energy Efficiency (km/kwh): jumlah baris: 1197 Tipe Data: float64 Deskripsi: efisiensi energi

3. Statistika deskriptif

Mililah ringkasan statistik dari dataset seperti mean (rata-rata), median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Tujuannya agar bisa memahami karakteristik umum data.

Kode:

```
df.describe(include='all')
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk melihat statistika dasar seperti mean (rata-rata), median, minimum, maksimum, dan stansar deviasi.

	Model	year	Make	Model	Vehicle class	Motor (kW)	Recharge time (h)	Energy Efficiency (km/kWh)
count	1197.000000	1197	1197	1197	1197.000000	1197.000000	1197.000000	1197.000000
unique	NaN	37	590	12	NaN	NaN	NaN	NaN
top	NaN	Tesla	Niro EV	Sport utility vehicle: Standard	NaN	NaN	NaN	NaN
freq	NaN	176	8	311	NaN	NaN	NaN	NaN
mean	2023.231412	NaN	NaN	NaN	341.289891	10.547285	4.453765	
std	2.881857	NaN	NaN	NaN	152.722951	2.706302	0.856691	
min	2012.000000	NaN	NaN	NaN	35.000000	3.000000	2.114165	
25%	2022.000000	NaN	NaN	NaN	230.000000	8.500000	3.787879	
50%	2024.000000	NaN	NaN	NaN	335.000000	10.500000	4.366812	
75%	2025.000000	NaN	NaN	NaN	420.000000	12.000000	5.102041	
max	2026.000000	NaN	NaN	NaN	930.000000	18.600000	5.944444	

Gambar 2. 3 Output statistika deskriptif

Insight:

- Count (Kelengkapan Data)

Berdasarkan data, total baris data adalah 1197. Disemua kolom, semua datanya adalah 1197. Artinya semua kolom data memiliki data yang lengkap yaitu 1197 data.

- Mean vs Median (Distribusi Data)

*Kolom Motor (kW)

-Mean = 341.28

-Median = 335

Nilai mean sangat dekat dengan nilai median yang artinya distribusi daya kendaraan relatif simetris. Juga, Tidak ada outlier ekstrem yang mendominasi.

*Kolom Recharge time (h)

-Mean = 10.54

-Median = 10.50

Nilai mean dan median hampir sama yang artinya waktu pengisian daya cenderung normal dan stabil tanpa penyimpangan yang eskترم.

*Kolom Eneregy Efficiency (km/kWh)

-Mean = 4.45

-Median = 4.36 -

Nilai mean sedikit lebih besar dari median yang artinya terdapat beberapa kendaraan dengan efisiensi energi tinggi yang membuat nilai rata rata naik

Kesimpulan: secara umum variabel numerik memberikan distribusi yang cukup seimbang. namun ada satu variabel yang sedikit skewness yaitu Energy Efficiency

- Min dan Max (Validasi Logika)

- *Motor (kW)

- Min = 35

- Max = 930

- *Recharge time (h)

- Min = 3

- Max = 18.6

- *Energy Efficiency (km/kWh)

- Min = 2.11

- Max = 6.94

Kesimpulan:

- *Nilai Motor (kW) rentangnya lebar tapi tetap logis. Artinya mencerminkan variasi kendaraan dari EV kecil hingga performa tinggi.

- * Nilai Recharge time (h) rentangnya masih masuk akal. Artinya terdapat perbedaan teknologi charging dan kapasitas baterai.

- *Nilai Energy Efficiency (km/kWh) variasinya wajar menunjukkan adanya perbedaan efisiensi energi antar model kendaraan.

- Standar Deviasi (std) - Variabilitas Data

- *Motor (kW)

- Mean = 341.28

- Std = 152.72

- *Recharge time (h)

- Mean = 10.54

- Std = 2.70

- *Energy Efficiency (km/kWh)

- Mean = 4.45

- Std = 0.85

Kesimpulan:

- * Pada kolom Motor (kW) Std tergolong sangat besar dar

- * Pada kolom Profit, nilai standar deviasi yang jauh lebih besar (676,75) daripada rata-ratanya (417,48) mengindikasikan bahwa tingkat keuntungan antar transaksi sangat tidak stabil/bervariasi, mulai dari kerugian besar hingga keuntungan yang sangat tinggi.

4. Tipe data

Memastikan setiap kolom memiliki tipe data yang sesuai dengan isinya seperti int, float, string, datetime, dan object.

Kode:

```
df.dtypes
```

Penjelasan: kode yang digunakan untuk melihat tipe data pada setiap kolom dataset.



Model year	int64
Make	object
Model	object
Vehicle class	object
Motor (kW)	int64
Recharge time (h)	float64
Energy Efficiency (km/kWh)	float64
dtype: object	

Gambar 2. 4 Output tipe data

Insight:

- kolom numerik: pada kolom data ini model year dan motor (kw) bertipe int64 karena semua nilai datanya berupa bilangan bulat. sedangkan Recharge time (h) dan Energy Efficiency (km/kwh) bertipe float64 karena semua nilai datanya merupakan bilangan desimal. Artinya tipe data numerik ini sudah sesuai dengan karakteristik datanya.
- kolom kategorikal: pada kolom data ini make, model, vehicle class bertipe object karena berisi data teks/kategorikal. Tipe data ini sudah sesuai dengan kolom tersebut yang berisi informasi teks/kategori.

5. Inconsisten value

Memeriksa setiap kolom apakah ada nilai yang tidak konsisten seperti penulisan kategori yang berbeda padahal sebenarnya sama.

Kode:

```
print(df['Model year'].unique())
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk melihat semua nilai yang berbeda (unik) pada kolom Model year.



```
[2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026]
```

Gambar 2. 5 Output inconsisten value kolom Model year

Insight:

Pada kolom Model year tidak ada inconsistent values semua ditulis dengan konsisten

Kode:

```
print(df['Make'].unique())
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk melihat semua nilai yang berbeda (unik) pada kolom Make.

```
['Mitsubishi' 'Nissan' 'Ford' 'smart' 'Tesla' 'Chevrolet' 'BMW' 'Kia'  
'Tesla ' 'Hyundai' 'Volkswagen' 'Audi' 'Jaguar' 'smart EQ' 'MINI'  
'Porsche' 'Polestar' 'Volvo' 'Lucid' 'Mazda' 'Mercedes-Benz' 'Rivian'  
'Cadillac' 'Fisker' 'Genesis' 'Lexus' 'Subaru' 'Toyota' 'VinFast' 'Acura'  
'Dodge' 'FIAT' 'GMC' 'Honda' 'Jeep' 'Rolls-Royce' 'Ford ']
```

Gambar 2. 6 Output inconsisten value kolom Make

Insight:

Pada kolom Make ada inconsistent values yaitu Tesla dan Ford, inconsistennya yaitu sebagian penulisan Tesla dan Ford itu berbeda yaitu berupa spasi tambahan sebelum tanda petik kedua

Kode:

```
print(df['Model'].unique())
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk melihat semua nilai yang berbeda (unik) pada kolom Model.

```
[ 'i-MiEV' 'LEAF' 'Focus Electric' 'fortwo electric drive cabriolet'
'Fortwo Electric Drive Coupe' 'Model S (40 kWh)' 'Model S (60 kWh)'
'Model S (85 kWh)' 'Model S Performance' 'Spark EV' 'i3' 'Soul EV'
'Model S (70 kWh)' 'Model S (85/90 kWh)' 'Model S 70D' 'Model S 85D/90D'
'Model S P85D/P90D' 'LEAF (24 kWh)' 'LEAF (30 kWh)'
'Model S (60 kWh sebelum 6/16)' 'Model S (75 kWh)' 'Model S 60D'
'Model S 75D' 'Model S 90D (Pembaruan)' 'Model S P90D (Pembaruan)'
'Model S P100D' 'Model X 60D' 'Model X 75D' 'Model X 90D' 'Model X P90D'
'Model X P100D' 'i3 (60 Ah)' 'i3 (94 Ah)' 'Baut EV' 'IONIQ Listrik'
'Model S 90D' 'Model S 100D' 'Model S P90D' 'Model X 100D' 'e-Golf' 'i3s'
'Model 3 Jarak Menengah' 'Model 3 Jarak Jauh' 'Model 3 Jarak Jauh AWD'
'Model 3 Long Range AWD Performance' 'e-tron 55 quattro' 'i3 (120 Ah)'
'i3s (120 Ah)' 'Kona Electric' 'I-PACE' 'Niro EV' 'LEAF (40 kWh)'
'LEAF S PLUS' 'LEAF SV/SL PLUS' 'fortwo cabriolet' 'fortwo coupe'
'Model 3 Standard Range' 'Model 3 Standard Range Plus'
'Model S Jangkauan Standar' 'Model S Jangkauan Jauh'
'Model S Performance (Velg 19 inci)' 'Model S Performance (Velg 21 inci)'
'Model X Jangkauan Standar' 'Model X Jangkauan Jauh'
'Model X Performance (Velg 20 inci)' 'Model X Performance (Velg 22 inci)'
'e-tron Sportback 55 quattro' 'Soul EV (120 Ah)' 'Soul EV (180 Ah)'
'Cooper SE 3 Pintu' 'Taycan 4S (Baterai Performa Plus)' 'Taycan Turbo'
'Taycan Turbo S' 'Model 3 Long Range AWD Performance (Velg 18 inci)'
'Model 3 Long Range AWD Performance (Velg 19 inci)'
'Model 3 Long Range AWD Performance (Velg 20 inci)'
'Model S Long Range Plus (sebelum 15/6/20)' 'Model S Long Range Plus'
'Model X Long Range Plus' 'Model Y Long Range AWD' 'Model Y Performance'
```

Gambar 2. 8 Output inconsisten value kolom model 1

```
'Model Y Performance (Velg 21 inci)' 'Mustang Mach-E Standard Range'
'Mustang Mach-E Standard Range AWD'
'Mustang Mach-E Extended Range (Velg 19 inci)'
'Mustang Mach-E Extended Range AWD' 'Mustang Mach-E California Route 1'
'Mustang Mach-E GT Performance Edition' '2' 'Taycan 4 Cross Turismo'
'Taycan 4S (Baterai Performa Tinggi)' 'Taycan 4S Cross Turismo'
'Taycan Turbo Cross Turismo' 'Taycan Turbo S Cross Turismo'
'Model 3 Performance' 'Model S Plaid (Velg 19 inci)'
'Model S Plaid (Roda 21)" 'Model Y Standard Range' 'ID.4 Pro'
'ID.4 AWD Pro' 'XC40 Recharge' 'e-tron S Sportback quattro (Velg 20 inci)'
'e-tron S Sportback quattro (Velg 21" atau 22")' 'e-tron GT'
'RS e-tron GT' 'Q4 50 e-tron quattro' 'Q4 50 e-tron Sportback quattro'
'i4 eDrive40 (Roda 18")' 'i4 eDrive40 (Roda 19")'
'i4 M50 xDrive (Velg 19 inci)' 'i4 M50 xDrive (Velg 20 inci)'
'iX xDrive50 (Velg 20 inci)' 'iX xDrive50 (Velg 21 inci)'
'iX xDrive50 (Velg 22 inci)' 'Bolt EUV' 'F-150 Lightning Standard Range'
'F-150 Lightning Extended Range' 'F-150 Lightning Platinum'
'Mustang Mach-E Extended Range' 'Mustang Mach-E California Route 1 AWD'
'IONIQ 5 Standard Range' 'IONIQ 5 Long Range' 'IONIQ 5 Long Range AWD'
'EV6 Jarak Standar' 'EV6 Jarak Jauh' 'EV6 Jarak Jauh AWD'
'Air Dream P AWD (Velg 19 inci)' 'Air Dream P AWD (Velg 21 inci)'
'Air Dream R AWD (Velg 19 inci)' 'Air Dream R AWD (Velg 21 inci)'
'Air Grand Touring AWD (Velg 19 inci)' 'Air Grand Touring AWD (Velg 21 inci)'
'MX-30' 'EQB 350 4MATIC SUV' 'EQS 580 4MATIC Sedan' '2 Motor Tunggal'
'2 Dual Motor' 'Taycan GTS' 'Taycan GTS Sport Turismo' 'R1S' 'R1T'
'Model 3 RWD' 'Model S' 'Model X' 'Model X Plaid (Velg 20 inci)'
```

Gambar 2. 7 Output inconsisten value kolom model 2

```

'Model X Plaid (Velg 22 inci)' 'Model Y AWD' 'C40 Recharge Twin'
'XC40 Recharge Twin' 'Q4 Sportback 50 e-tron quattro'
'i4 eDrive35 Gran Coupe (Roda 18")'
'i4 eDrive35 Gran Coupe (Roda 19")'
'i4 eDrive40 Gran Coupe (Roda 18")'
'i4 eDrive40 Gran Coupe (Velg 19 inci)' 'i4 M50 Gran Coupe (Velg 19 inci)'
'i4 M50 Gran Coupe (Velg 20 inci)' 'i7 xDrive60 (Velg 19 inci)'
'i7 xDrive60 (Velg 20 inci)' 'i7 xDrive60 (Velg 21 inci)'
'iX xDrive40 (Velg 20 inci)' 'iX xDrive40 (Velg 21 inci)'
'iX xDrive40 (Velg 22 inci)' 'iX M60 (Velg 21 inci)' 'iX M60 (Velg 22 inci)'
'LYRIQ' 'LYRIQ AWD' 'Ocean Extreme/One' 'Ocean Ultra'
'Mustang Mach-E Standard Range (LFP)'
'Mustang Mach-E Standard Range AWD (LFP)' 'G80 yang Dialiri Listrik'
'GV60 Advanced AWD' 'GV60 Performance AWD' 'GV70 Elektrifikasi'
'IONIQ 6 Jangkauan Standar' "IONIQ 6 Jangkauan Jauh (Roda 18 inci)"
"IONIQ 6 Long Range AWD (Velg 18 inci)"
"IONIQ 6 Long Range AWD (Velg 20 inci)" 'EV6 Long Range AWD (Velg 19 inci)'
'EV6 Long Range AWD (Velg 20 inci)' 'EV6 GT AWD' 'RZ 450e AWD (Velg 18 inci)'
'RZ 450e AWD (Velg 20 inci)' 'Air Grand Touring XR (Velg 19 inci)'
'Air Grand Touring XR (Velg 20 inci)' 'Air Grand Touring XR (Velg 21 inci)'
'Air Grand Touring Performance (Velg 21 inci)' 'Air Pure (Velg 19 inci)'
'Air Pure (Velg 20 inci)' 'Air Touring (Velg 19 inci)'
'Air Touring (Velg 20 inci)' 'Air Touring (Velg 21 inci)'
'AMG EQE 4MATIC+ Sedan' 'AMG EQS 4MATIC+ Sedan' 'EQB 250+'
'EQE 350 4MATIC Sedan' 'EQE 350 4MATIC SUV' 'EQE 500 4MATIC Sedan'
'EQE 500 4MATIC SUV' 'EQS 450 4MATIC Sedan' 'EQS 450 4MATIC SUV'

```

Gambar 2. 10 Output inconsisten value kolom model 3

```

'EQS 580 4MATIC SUV' '2 Paket Performa Motor Ganda' '2 Edisi BST'
'R15 (Velg 20 inci)' 'R15 (Velg 20 inci) Segala Medan'
'R15 (Velg 20") AT Dual Large'
'R15 (Velg 20 inci) AT Performance Dual Large'
'R15 (Velg 20") AT Dual Max' 'R15 (Velg 20") AT Performance Dual Max'
'R15 (Velg 21 inci)' 'R15 (Velg 21 inci) Ganda Besar'
'R15 (Velg 21") Performa Ganda Besar' 'R15 (Velg 21") Ganda Maksimum'
'R15 (Velg 21") Performance Dual Max' 'R15 (Velg 22")'
'R15 (Velg 22") Ganda Besar' 'R15 (Velg 22") Performa Ganda Besar'
'R15 (Velg 22") Dual Max' 'R15 (Velg 22") Performance Dual Max'
'R1T (Velg 20 inci)' 'R1T (Velg 20 inci) Segala Medan'
'R1T (Roda 20") AT Ganda Besar'
'R1T (Velg 20 inci) AT Performance Dual Large'
'R1T (Velg 20") AT Dual Max' 'R1T (Velg 20") AT Performance Dual Max'
'R1T (Velg 21 inci)' 'R1T (Velg 21 inci) Ganda Besar'
'R1T (Velg 21") Performa Ganda Besar' 'R1T (Velg 21") Ganda Maksimum'
'R1T (Velg 21") Performance Dual Max' 'R1T (Velg 22")'
'R1T (Velg 22") Ganda Besar' 'R1T (Velg 22") Performa Ganda Besar'
'R1T (Velg 22") Dual Max' 'R1T (Velg 22") Performance Dual Max'
'Solterra AWD' 'Model 3 Long Range AWD (sebelum 10/1/23)'
'Model 3 Long Range AWD (Impor)' 'Model Y RWD'
'Model Y Long Range AWD (Impor)' 'Model Y Performance (Impor)' 'bZ4X'
'bZ4X AWD' 'VF8 ECO' 'VF8 PLUS' 'VF8 PLUS Performance' 'ID.4'
'ZDX A-SPEC AWD' 'ZDX Type S AWD' 'Q4 45 e-tron' 'Q4 50 e-tron'
'Q4 Sportback 50 e-tron' 'Q4 55 e-tron' 'Q4 Sportback 55 e-tron'
'Q8 e-tron' 'Q8 Sportback e-tron' 'SQ8 e-tron (Roda 20")'
'SQ8 e-tron (Velg 21" atau 22")' 'SQ8 Sportback e-tron (Velg 20")'

```

Gambar 2. 9 Output inconsisten value kolom model 4

```

'i4 xDrive40 Gran Coupe (Velg 18 inci)'
'i4 xDrive40 Gran Coupe (Velg 19 inci)' 'i5 M60 Sedan (Velg 19 inci)'
'i5 M60 Sedan (Velg 20 inci)' 'i5 M60 Sedan (Velg 21 inci)'
'i7 xDrive60 Sedan (Velg 19 inci)' 'i7 xDrive60 Sedan (Velg 20 inci)'
'i7 xDrive60 Sedan (Velg 21 inci)' 'i7 M70 xDrive Sedan (Velg 20 inci)'
'i7 M70 xDrive Sedan (Velg 21 inci)' 'iX xDrive50 (Velg 20 inci)'
'iX xDrive50 (Velg 22 inci)' 'LYRIQ (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'LYRIQ (Pengisi Daya 19,2 kW)' 'LYRIQ AWD (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'LYRIQ AWD (Pengisi Daya 19,2 kW)' 'Blazer EV RS' 'Blazer EV 2LT/RS AWD'
'Equinox EV' 'Equinox EV AWD' 'Silverado EV 3WT' 'Silverado EV 4WT'
'Charger Daytona R/T AWD 2 Pintu (Ban Nexen 18 inci)'
'Charger Daytona R/T AWD 2 Pintu (Ban Nexen 20 inci)'
'Charger Daytona R/T AWD 2 Pintu (Ban Goodyear 20 inci)'
'Charger Daytona Scat Pack Trk Pack AWD 2Dr AS Tire'
'Charger Daytona Scat Pack Trk Pack AWD 2Dr 3S Tire' '500e'
'Ocean Extreme (Velg 20 inci)' 'Ocean Extreme (Velg 22 inci)'
'Ocean Sport (Velg 20 inci)' 'Ocean Sport (Velg 22 inci)'
'Ocean Ultra (Roda 20 inci)' 'Ocean Ultra (Roda 22 inci)'
'F-150 Lightning Pro' 'Mustang Mach-E GT' 'Mustang Mach-E Rally'
'Ban Medan Lumpur untuk HUMMER EV2X Pickup' 'Ban Medan Lumpur untuk HUMMER EV2X Pickup'
'HUMMER EV2X SUV' 'Ban Medan Lumpur HUMMER EV2X SUV' 'HUMMER EV3X SUV'
'Ban Medan Lumpur HUMMER EV3X SUV' 'Prologue EX AWD' 'Prologue EX-L AWD'
'Prolog Touring AWD' "IONIQ 6 Jarak Jauh (Roda 20 inci)"
'Kona Electric Long Range' 'Wagoneer S AWD (Falken Tire)'
'Wagoneer S AWD (Ban Pirelli)' 'EV6 Wind' 'EV6 Land AWD (Velg 19 inci)'
'EV6 Land AWD (Roda 20")' 'EV9 Light' 'EV9 Wind' 'EV9 Land AWD'
'EV9 Land AWD GT-Line' 'Air Grand Touring XR AWD (Velg 19 inci)'

```

Gambar 2. 12 Output inconsisten value kolom model 5

```

'Air Grand Touring XR AWD (Velg 20 inci)'
'Air Grand Touring XR AWD (Velg 21 inci)' 'Air Sapphire AWD'
'Air Touring AWD (Velg 19 inci)' 'Air Touring AWD (Velg 20 inci)'
'Air Touring AWD (Velg 21")' 'AMG EQE 4MATIC+ SUV' 'EQB 300 4MATIC'
'Maybach EQS 680 4MATIC SUV' 'ARIYA Terlibat' 'ARIYA Evolve+'
'ARIYA Berkembang e-4ORCE' 'ARIYA Berkembang+ e-4ORCE' 'ARIYA Platinum+ e-4ORCE'
'LEAF SV' 'LEAF SV PLUS' '2 Motor Tunggal (Roda 19")'
'2 Motor Tunggal (Roda 20")' '2 Motor Ganda (Roda 19")'
'2 Motor Ganda (Roda 20")' 'Macan 4 Listrik' 'Macan Turbo Listrik'
'R1S All-Terrain Dual Large (Roda 20 inci)'
'R1S AT Performance Dual Large (Velg 20 inci)'
'R1S Dual Large (Velg 21 inci)' 'R1S Performance Dual Large (Velg 21 inci)'
'R1S Dual Large (Velg 22 inci)' 'R1S Performance Dual Large (Velg 22 inci)'
'R1S All-Terrain Dual Max (Roda 20 inci)'
'R1S All-Terrain Performance Dual Max (Velg 20 inci)'
'R1S Dual Max (Velg 21 inci)' 'R1S Performance Dual Max (Velg 21 inci)'
'R1S Dual Max (Velg 22 inci)' 'R1S Performance Dual Max (Velg 22 inci)'
'R1S Quad Besar (Roda 20")' 'R1S Quad Segala Medan Besar (Roda 20")'
'R1S Quad Besar (Roda 21")' 'R1S Quad Besar (Roda 22")'
'R1T All-Terrain Dual Large (Roda 20 inci)'
'R1T AT Performance Dual Large (Velg 20 inci)'
'R1T Dual Large (Velg 21 inci)' 'R1T Performance Dual Large (Velg 21 inci)'
'R1T Dual Large (Velg 22 inci)' 'R1T Performance Dual Large (Velg 22 inci)'
'R1T All-Terrain Dual Max (Roda 20 inci)'
'R1T All-Terrain Performance Dual Max (Velg 20 inci)'
'R1T Dual Max (Velg 21 inci)' 'R1T Performance Dual Max (Velg 21 inci)'
'R1T Dual Max (Velg 22 inci)' 'R1T Performance Dual Max (Velg 22 inci)'

```

Gambar 2. 11 Output inconsisten value kolom model 6

```

'R1T Quad Besar (Roda 20")' 'R1T All-Terrain Quad Besar (Roda 20")'
'R1T Quad Besar (Roda 21 inci)' 'R1T Quad Besar (Roda 22 inci)'
'Spectre (Velg 22 inci)' 'Spectre (Velg 23 inci)'
'Black Badge Spectre (Velg 22 inci)' 'Black Badge Spectre (Velg 23 inci)'
'Model 3 RWD (Impor)' 'Model Y RWD (Impor)' 'VF9 ECO' 'VF9 PLUS'
'ID.4 S' 'ID.4 Pro S' 'ID.4 AWD Pro S' 'C40 Recharge' 'A6 60 e-tron'
'A6 60 e-tron ultra' 'Q4 55 e-tron quattro'
'Q4 Sportback 55 e-tron quattro' 'Q6 60 e-tron quattro (Velg 19 inci)'
'Q6 60 e-tron quattro (Velg 20 inci)'
'Q6 Sportback 60 e-tron quattro (Velg 19 inci)'
'Q6 Sportback 60 e-tron quattro (Velg 20 inci)' 'Q8 e-tron (Velg 20 inci)'
'Q8 e-tron (Velg 21 inci)' 'Q8 Sportback e-tron (Velg 20 inci)'
'Q8 Sportback e-tron (Velg 21 inci)' 'RS e-tron GT quattro performance'
'S e-tron GT (Velg 20 inci)' 'S e-tron GT (Velg 21 inci)'
'S6 e-tron quattro (Velg 20 inci)' 'S6 e-tron quattro (Velg 21 inci)'
'SQ6 e-tron' 'SQ6 Sportback e-tron quattro'
'i4 M50 xDrive Gran Coupe (Velg 19 inci)'
'i4 M50 xDrive Gran Coupe (Velg 20 inci)' 'i5 xDrive40 Sedan (Velg 19 inci)'
'i5 xDrive40 Sedan (Velg 20 inci)' 'i5 xDrive40 Sedan (Velg 21 inci)'
'i5 M60 xDrive Sedan (Velg 19 inci)' 'i5 M60 xDrive Sedan (Velg 20 inci)'
'i5 M60 xDrive Sedan (Velg 21 inci)' 'iX xDrive40 (Velg 20 inci)'
'iX xDrive40 (Velg 21 inci)' 'iX xDrive40 (Velg 22 inci)' 'CELESTIQ'
'OPTIQ (Pengisi Daya 11,5 kW)' 'OPTIQ (Pengisi Daya 19,2 kW)' 'Blazer EV'
'Blazer EV (Velg 22")' 'Blazer EV RWD' 'Blazer EV LT/RS AWD'
'Blazer EV SS AWD' 'Equinox EV AWD (Pengisi Daya 11,5 kW)'

```

Gambar 2. 14 Output inconsisten value kolom model 7

```

'Equinox EV AWD (Pengisi Daya 19,2 kW)'
'Silverado EV LT Ext Range (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'Silverado EV LT/RST Jangkauan Ekstrem (Pengisi Daya 19,2 kW)'
'Silverado EV WT Jarak Tempuh Standar' 'Silverado EV WT Jarak Tempuh Ekstra (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'Silverado EV WT Ext Range (Pengisi Daya 19,2 kW)'
'Silverado EV WT Jangkauan Maksimum (Pengisi Daya 19,2 kW)'
'F-150 Lightning Extended Range (123 kWh)'
'F-150 Lightning Extended Range (131 kWh)'
'F-150 Lightning PRO Jangkauan Lebih Jauh (131 kWh)'
'HUMMER EV3X Pickup (Baterai 20M)'
'Ban Medan Lumpur untuk Pickup HUMMER EV3X (Baterai 20M)'
'Sierra EV Extended Range' 'IONIQ 5 Long Range AWD (Velg 19 inci)'
'IONIQ 5 Long Range AWD (Velg 20")' 'IONIQ 5 Long Range AWD XRT'
'IONIQ 5 N' 'Kona Electric (Roda 17")' 'Kona Electric (Roda 19")'
'EV6 Light' 'Air Grand Touring XR AWD (Velg 20 inci)'
'Air Grand Touring XR AWD (Velg 21 inci)' 'G 580 dengan Teknologi EQ'
'Countryman SE ALL4 (Velg 18 inci)' 'Countryman SE ALL4 (Velg 19 inci)'
'ARIYA Platinum+ e-4ORCE (Roda 19")'
'ARIYA Platinum+ e-4ORCE (Roda 20")'
'3 Motor Tunggal Jarak Jauh (Roda 20")'
'3 Motor Tunggal Jarak Jauh (Roda 21")'
'3 Motor Tunggal Jarak Jauh (Roda 22")'
'3 Motor Ganda Jarak Jauh (Roda 20")'
'3 Motor Ganda Jarak Jauh (Roda 21")'
'3 Motor Ganda Jarak Jauh (Roda 22")'

```

Gambar 2. 13 Output inconsisten value kolom model 8

```
'3 Paket Performa Motor Ganda Jarak Jauh' '4 Motor Tunggal Jarak Jauh'
'4 Long Range Dual Motor' 'Macan Electric' 'Macan 4S Electric'
'Taycan Turbo GT' 'Taycan Turbo GT dengan Paket Weissach'
'R1S Dual Standard (Velg 20 inci)' 'R1S Dual Standard (Velg 22 inci)'
'R1S Dual Large (Velg 20 inci)' 'R1S Performance Dual Large (Velg 20 inci)'
'R1S Dual Large Plus (Velg 20 inci)' 'R1S Dual Large Plus (Velg 22 inci)'
'R1S All-Terrain Dual Large Plus (Roda 20 inci)'
'R1S AT Performance Dual Large Plus (Velg 20 inci)'
'R1S Performance Dual Large Plus (Velg 20 inci)'
'R1S Performance Dual Large Plus (Velg 22 inci)'
'R1S Dual Max (Velg 20 inci)' 'R1S Performance Dual Max (Velg 20 inci)'
'R1S Tri Max (Roda 22)" 'R1S All-Terrain Tri Max (Roda 20)"
'R1T Dual Standard (Velg 20 inci)' 'R1T Dual Standard (Velg 22 inci)'
'R1T Dual Large (Velg 20 inci)' 'R1T Performance Dual Large (Velg 20 inci)'
'R1T Dual Large Plus (Velg 20 inci)' 'R1T Dual Large Plus (Velg 22 inci)'
'R1T All-Terrain Dual Large Plus (Roda 20 inci)'
'R1T AT Performance Dual Large Plus (Velg 20 inci)'
'R1T Performance Dual Large Plus (Velg 20 inci)'
'R1T Performance Dual Large Plus (Velg 22 inci)'
'R1T Dual Max (Velg 20 inci)' 'R1T Performance Dual Max (Velg 20 inci)'
'R1T Tri Max (Roda 22)" 'R1T All-Terrain Tri Max (Roda 20)"
'Cybertruck AWD' 'Model 3 Long Range-I' 'Model 3 Long Range AWD-I'
'Model 3 Performa-I' 'Model Y Jarak Jauh-I'
'Model Y Long Range AWD-I' 'Model Y Performance-I'
'bZ4X AWD (Velg 18 inci)' 'bZ4X AWD (Velg 20 inci)' 'VF7 PLUS' 'ID. Buzz Pro'
```

Gambar 2. 16 Output inconsisten value kolom model 9

```
'EX30 Motor Tunggal Jangkauan Luas (Roda 18 inci)'
'EX30 Motor Tunggal Jangkauan Luas (Roda 19" dan 20)"
'EX30 Twin Performance' 'EX40' 'EX40 Twin'
'EX90 Twin Motor (Roda 20" dan 22)" 'EX90 Twin Motor (Roda 21)"
'EX90 Twin Motor Performance (Roda 20" dan 22)"
'EX90 Twin Motor Performance (Velg 21 inci)'
'i4 M60 xDrive Gran Coupe (Velg 19 inci)'
'i4 M60 xDrive Gran Coupe (Velg 20 inci)' 'iX xDrive45 (Velg 20 inci)'
'iX xDrive45 (Velg 21 inci)' 'iX xDrive45 (Velg 22 inci)'
'iX xDrive45 (Velg 23 inci)' 'iX xDrive60 (Velg 20 inci)'
'iX xDrive60 (Velg 21 inci)' 'iX xDrive60 (Velg 22 inci)'
'iX xDrive60 (Velg 23 inci)' 'iX M70 (Velg 21 inci)' 'iX M70 (Velg 22 inci)'
'iX M70 (Velg 23 inci)' 'LYRIQ-V (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'LYRIQ-V (Pengisi Daya 19,2 kW)' 'OPTIQ AWD (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'OPTIQ AWD (Pengisi Daya 19,2 kW)' 'OPTIQ-V (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'OPTIQ-V (Pengisi Daya 19,2 kW)' 'VISTIQ (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'VISTIQ (Pengisi Daya 19,2 kW)' 'Silverado EV LT Std Range'
'Silverado EV LT Ext Range (Pengisi Daya 19,2 kW)'
'Silverado EV Trail Boss Ext Range (11.5 kW)' 'Silverado EV WT Ext Range'
'Silverado EV WT Jangkauan Maksimum' 'Charger Daytona R/T AWD 245/55ZR18'
'Charger Daytona R/T AWD 255/45R20' 'Charger Daytona R/T AWD 275/40R20'
'Charger Daytona R/T AWD 305/35ZR20'
'Charger Daytona Scat Pack AWD 305/35ZR20'
'Charger Daytona Scat Pack AWD 325/35ZR20 Belakang'
'Charger Daytona Scat Pack AWD 325/35ZR20 Belakang 3S' 'F-150 Lightning STX'
```

Gambar 2. 15 Output inconsisten value kolom model 10

```
'Sierra EV Std Range' 'Sierra EV Denali Ext Range (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'Sierra EV Denali Ext Range (Pengisi Daya 19,2 kW)'
'Sierra EV Elevation Ext Range (Pengisi Daya 11,5 kW)'
'Sierra EV Elevation Ext Range (Pengisi Daya 19,2 kW)' 'IONIQ 9' 'IONIQ 9 AWD'
'IONIQ 9 AWD Performance' 'EV9 GT' 'RZ 350e' 'RZ 550e AWD'
'CLA 350 4MATIC dengan Teknologi EQ' 'EQE 320 4MATIC Sedan'
'EQE 320 4MATIC SUV' 'EQS 400 4MATIC SUV' 'EQS 550 4MATIC SUV' 'ARIYA SV'
'ARIYA SL+' 'ARIYA SL e-4ORCE' 'ARIYA SL+ e-4ORCE' 'LEAF Platinum PLUS'
'4 Performa Motor Ganda Jarak Jauh' 'R1S Quad Max (Roda 20" AT)'
'R1S Quad Max (Roda 22")' 'R1S Quad Max (Roda 22 UHP)'
'R1T Quad Max (Roda 20" AT)' 'R1T Quad Max (Roda 22")'
'R1T Quad Max (Roda 22" UHP)' 'Model X Plaid'
'Model Y Long Range AWD-B' 'Model Y Long Range AWD-B (sebelum 6/11/25)'
'Model Y Long Range AWD-I' 'bZ' 'bZ AWD' 'bZ Limited AWD' 'ID. Buzz'
'ID. Buzz 4MOTION' 'ID.4 AWD' 'EX30 Motor Tunggal Jangkauan Luas'
'EX30 Cross Country (Velg 18")' 'EX30 Cross Country (Velg 19")']
```

Gambar 2. 17 Output inconsisten value kolom model 11

Insight:

Pada kolom Model tidak ada inconsistent Values semua ditulis dengan konsisten

Kode:

```
print(df['Vehicle class'].unique())
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk melihat semua nilai yang berbeda (unik) pada kolom Vehicle class.

```
['Subcompact' 'Mid-size' 'Compact' 'Two-seater' 'Full-size'
'Station wagon: Small' 'Sport utility vehicle: Standard'
'Sport utility vehicle: Small' 'Pickup truck: Standard' 'Minicompact'
'Station wagon: Mid-size' 'Minivan']
```

Gambar 2. 18 Output inconsisten value kolom Vehicle class

Insight:

Pada kolom Vehicle class tidak ada inconsistent values semua ditulis dengan konsisten

Kode:

```
print(df['Motor (kW)'].unique())
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk melihat semua nilai yang berbeda (unik) pada kolom Motor (kW).

```
[ 49  80 107  35 225 270 310 104 125  81 285 280 515 386 568 150  88 100
135 110  60 202 335 358 300 294 160 211 398 580 360 460 198 216 258 320
191 293 321 494 750 312 220 370 390 475 250 400 318 420 168 239 829 696
611 215 385 170 380 650 192 291 210 240 397 254 373 350 232 272 234 111
430 230 783 462 484 140 265 418 496 276 314 260 375 295 442 485 255 247
180 381 500  87 414 207 197 242 428 600 149 282 330 930 142 178 290 470
203 266 185 315 435 377 606 478 432 200 340 445 520 570 634 449 296 491
690 221 337 550 425 440 345 226 374 165 235 245 764]
```

Gambar 2. 19 Output inconsisten value kolom Motor (kW)

Insight:

Pada kolom Motor (kW) tidak ada inconsistent values semua ditulis dengan konsisten

Kode:

```
print(df['Recharge time (h)'].unique())
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk melihat semua nilai yang berbeda (unik) pada kolom Recharge time (h).

```
[ 7.  4.  8.  6. 10. 12.  5.  9.3 5.5 5.3 3.  9.
13.  9.5 11.  3.7 8.5  5.8 10.5 8.8 10.9 10.7 11.4 10.1
15. 14.  7.5 11.8 8.1  6.3 8.7  8.4 11.25 6.5 18. 11.9
 7.4 10.2 7.2 7.9 6.1  8.9 7.75 6.25 8.25 11.5 16.  6.7
 9.4 12.7 6.2 14.6 7.1  9.9 7.7 15.2 14.5 7.25 6.75 12.75
15.5 11.2 5.9 18.6 13.3 13.7 7.8  9.6  8.2  6.9 10.75 10.25
13.6 11.7 13.8 12.1 10.8  8.85]
```

Gambar 2. 20 Output inconsisten value kolom Recharge time (h)

Insight:

Pada kolom Recharge time (h) tidak ada inconsistent values semua ditulis dengan konsisten

Kode:

```
print(df['Energy Efficiency (km/kWh)'].unique())
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk melihat semua nilai yang berbeda (unik) pada kolom Energy Efficiency (km/kWh).

```
[5.34759358 4.73933649 5.  5.10204082 4.5045045 4.56621005
4.23728814 5.61797753 5.43478261 5.95238095 5.02512563 4.83091787
4.76190476 4.44444444 5.37634409 4.69483568 4.95049505 4.92610837
4.52488688 4.65116279 4.42477876 4.40528634 4.25531915 4.09836066
5.68181818 6.4516129 4.85436893 4.54545455 4.16666667 5.74712644
5.29100529 5.18134715 5.31914894 5.84795322 6.21118012 5.55555556
4.06504065 3.53356891 5.4054054 3.63636364 5.12820513 6.41025641
6.32911392 5.20833333 4.62962963 4.58715596 4.29184549 3.7593985
3.66300366 5.15463917 3.30033003 3.31125828 3.22580645 6.7114094
5.52486188 5.58659218 5.78034682 3.7037037 4.31034483 3.90625]
```

Gambar 2. 21 Output inconsisten value kolom Energy Efficiency (km/kWh) 1

```

4.38596491 3.64963504 3.78787879 3.57142857 3.4965035 3.43642612
3.3444816 6.57894737 6.75675676 5.71428571 5.26315789 4.80769231
6.17283951 4.60829493 3.58422939 3.08641975 3.84615385 3.80228137
4.1322314 3.95256917 5.46448087 3.26797386 3.3557047 3.17460318
4.32900433 3.55871886 5.98802395 6.25 4.46428571 5.23560209
3.81679389 4.6728972 4.36681223 5.81395349 4.18410042 4.08163265
3.73134328 3.96825397 4.14937759 3.74531835 4.27350427 4.34782609
4.87804878 3.92156863 3.86100386 4.21940928 4.78468899 3.77358491
3.07692308 2.99401198 3.48432056 3.38983051 3.71747212 3.93700787
3.25732899 3.5971223 4.03225806 3.62318841 6.02409639 4.97512438
3.01204819 2.17864924 4.71698113 3.89105058 3.50877193 4.
4.20168067 3.87596899 3.18471338 5.05050505 2.47524752 2.24215247
2.43902439 2.53807107 2.40384615 3.83141762 6.53594771 6.36942675
4.01606426 5.4945055 5.07614213 3.54609929 6.49350649 3.27868853
3.98406374 3.33333333 2.84090909 4.48430493 3.67647059 4.048583
4.90196078 3.16455696 3.42465753 2.51889169 2.4691358 2.28832952
5.91715976 6.94444444 6.28930818 6.09756098 2.97619048 3.6900369
3.6101083 3.36700337 2.1141649 3.23624595 5.64971751 3.2051282
3.24675325 3.06748466 4.11522634 3.44827586 5.88235294 3.21543408
3.40136054]

```

Gambar 2. 22 Output inconsisten value kolom Energy Efficiency (km/kWh)

Insight:

Pada kolom Energy Efficiency (km/kWh) tidak ada inconsistent values semua ditulis dengan konsisten

Kesimpulannya dari 7 kolom hanya 1 kolom yang ada inconsistent values yaitu kolom make berupa adanya sebagian data yang penulisannya berbeda. sedangkan kolom lainnya tidak ada inconsistent values semua ditulis dengan konsisten.

6. Missing value

Memeriksa apakah ada data yang kosong atau hilang dari pada setiap kolom dalam dataset dan berapa persentasenya.

Kode:

```
pd.DataFrame(df.isna().sum() / len(df) * 100, columns=['Null Ratio in %'])
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk mengecek persentase data yang kosong (missing value / null) pada setiap kolom dalam dataset.

	Null Ratio in %
Model year	0.0
Make	0.0
Model	0.0
Vehicle class	0.0
Motor (kW)	0.0
Recharge time (h)	0.0
Energy Efficiency (km/kWh)	0.0

Gambar 2. 23 Output Missing value

Insight:

Berdasarkan hasil pengecekan data, null ratio tiap kolomnya 0% artinya tidak ada missing value pada dataset ini semua baris memiliki data yang lengkap.

7. Duplicate value

Memeriksa apakah ada data yang duplikat atau baris data yang muncul lebih dari satu kali.

Kode:

```
df[df.duplicated()]
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk mengecek apakah ada data yang duplikat atau sama persis dalam dataset.



Model year	Make	Model	Vehicle class	Motor (kw)	Recharge time (h)	Energy Efficiency (km/kwh)
------------	------	-------	---------------	------------	-------------------	----------------------------

Gambar 2. 24 Output Duplicate value

Insight:

Berdasarkan hasil pengecekan data, di dataset ini terlihat tidak ada duplikasi, artinya setiap data pada dataset bersifat unik dan tidak perlu ditangani untuk penghapusan duplikat.

8. Outlier value

Memeriksa apakah terdapat nilai yang berbeda sangat jauh dari data lainnya, outlier disini bisa menunjukkan kesalahan data atau kondisi ekstrem yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Kode:

```
results = []

cols = df.select_dtypes(include=['float64', 'int64'])

for col in cols:
    q1 = df[col].quantile(0.25)
    q3 = df[col].quantile(0.75)
    iqr = q3 - q1
    lower_bound = q1 - 1.5*iqr
    upper_bound = q3 + 1.5*iqr
    outliers = df[(df[col] < lower_bound) | (df[col] > upper_bound)]
    percent_outliers = (len(outliers)/len(df))*100
    results.append({'Kolom': col, 'Persentase Outliers': percent_outliers})
```

```
# Dataframe dari list hasil
results_df = pd.DataFrame(results)
results_df.set_index('Kolom', inplace=True)
results_df = results_df.rename_axis(None, axis=0).rename_axis('Kolom',
axis=1)

# Tampilkan dataframe
display(results_df)
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk mendeteksi dan menghitung persentase outlier pada kolom numerik menggunakan metode interquartile range (IQR). Metode ini menentukan batas atas dan batas bawah, sehingga jika nilai melebihi batas tersebut maka dianggap sebagai outlier.

Kolom	Persentase Outliers
Model year	7.017544
Motor (kW)	2.422723
Recharge time (h)	1.336675
Energy Efficiency (km/kWh)	0.000000

Gambar 2. 25 Output Outlier value

Insight:

- Model year dengan persentase 7% menunjukkan adanya data dengan tahun jauh lebih tua atau lebih mudah dibandingkan dengan mayoritas data.
- Motor (kW) dengan persentase 2% outlier relatif kecil kemungkinan hanya ada beberapa daya motor listrik mobil yang sangat tinggi/rendah.
- Recharge time (h) dengan persentase 1% outlier sangat kecil artinya hanya sebagian kecil waktu pengisian daya yang tidak umum.
- Energy Efficiency (km/kWh) dengan persentase 0% artinya tidak ada data ekstrem pada kolom ini, semua nilai datanya dalam batas yang normal.

2.2 EDA

1. Comparison

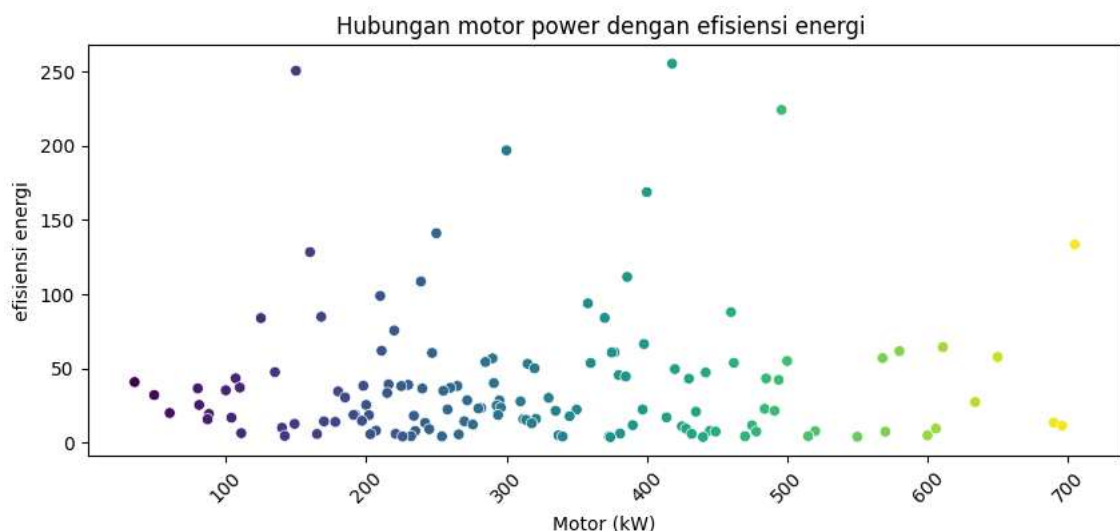
Membandingkan Motor (kW) dengan tingkat efisiensi energi (Energy Efficiency (km/kWh)).

Kode:

```
Energy_Efficiency = df.groupby('Motor (kW)')['Energy Efficiency  
(km/kWh)'].sum().sort_values(ascending=False)
```

```
plt.figure(figsize=(10,4))  
sns.scatterplot(x=Energy_Efficiency.index, y=Energy_Efficiency.values,  
palette='viridis', hue=Energy_Efficiency.index, legend=False)  
plt.title('total efisiensi energi berdasarkan daya ')  
plt.xlabel('Motor (kW)')  
plt.ylabel('Total efisiensi energi')  
plt.xticks(rotation=45)  
plt.show()
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan antara Motor (kW) dan Energy Efficiency (km/kWh) yang divisualisasikan menggunakan scatterplot agar bisa melihat pola hubungan dua variabel tersebut.



Gambar 2. 26 Output scatterplot hubungan motor power dengan efisiensi energi

Insight:

Titik data menyebar secara acak tidak membentuk garis naik atau turun yang jelas, artinya tidak ada hubungan linier yang kuat antara daya kendaraan dengan tingkat efisiensi energi dan bisa dikatakan besarnya daya kendaraan bukan faktor utama yang mempengaruhi efisiensi dari kendaraan.

kesimpulannya kendaraan listrik dengan daya yang yang besar tidak selalu memiliki efisiensi energi yang tinggi.

2. Composition

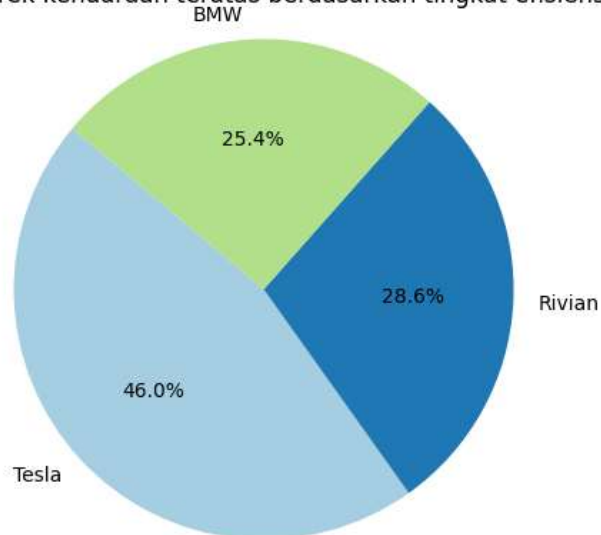
Melihat proporsi atau persentase merek kendaraan berdasarkan tingkat efisiensi energinya.

Kode:

```
Make_by_Energy_Efficiency = df.groupby('Make')['Energy Efficiency  
(km/kWh)'].sum().sort_values(ascending=False)  
Make_by_Energy_Efficiency_top3 = Make_by_Energy_Efficiency.head(3)  
  
plt.figure(figsize=(10, 5))  
Make_by_Energy_Efficiency_top3.plot(kind='pie', autopct='%1.1f%%',  
startangle=140, colors=plt.cm.Paired.colors)  
plt.title('Proporsi 3 merek kendaraan teratas berdasarkan tingkat efisiensi energi')  
plt.ylabel("")  
plt.axis('equal')  
plt.show()
```

Penjelasannya: kode tersebut digunakan untuk menganalisis dan menampilkan 3 merek kendaraan dengan tingkat efisiensi energi tertinggi dalam bentuk pie chart.

Proporsi 3 merek kendaraan teratas berdasarkan tingkat efisiensi energi



Gambar 2. 27 Output pie chart proporsi 3 merek kendaraan teratas berdasarkan tingkat efisiensi energi

Insight:

Visualisasi composition menggunakan pie chart menunjukkan bahwa Tesla memiliki kontribusi efisiensi energi yang paling tinggi sebesar 45%, lalu disusul Rivian sebesar 29,1%, dan BMW sebesar 25,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Tesla mendominasi dalam

aspek efisiensi energi dibandingkan dua merek lainnya. selain itu Rivian dan BMW memiliki proporsi yang berdekatan, hal ini menunjukkan adanya tingkat efisiensi energy yang kompetitif diantara keduanya.

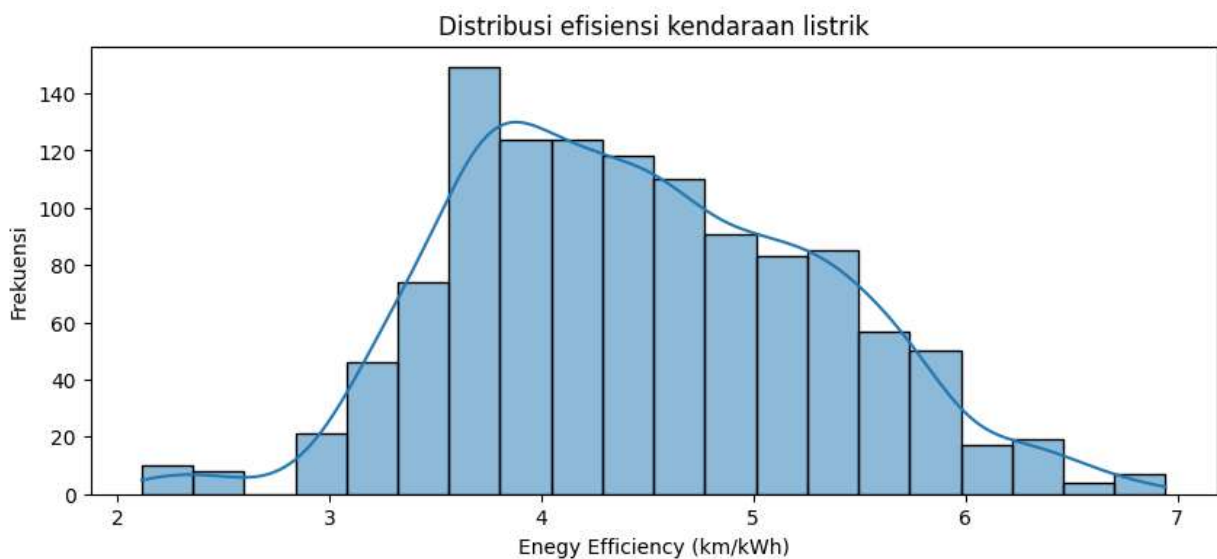
3. Distribution

melakukan analisis distribusi nilai efisiensi energi kendaraan listrik dan bagaimana pola penyebaran datanya.

Kode:

```
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.histplot(df['Energy Efficiency (km/kWh)'], bins=20, kde=True)
plt.title('Distribusi efisiensi kendaraan listrik')
plt.xlabel('Energy Efficiency (km/kWh)')
plt.ylabel('Frekuensi')
plt.show()
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk menganalisis distribusi nilai efisiensi energi kendaraan listrik menggunakan histogram, sehingga dapat melihat apakah distribusinya normal, miring ke kanan atau ke kiri, dan memiliki nilai ekstrem.



Gambar 2. 28 Output histogram distribusi efisiensi kendaraan listrik

Insight:

erdasarkan grafik, mayoritas kendaraan memiliki efisiensi energi pada rentang 3,5 hingga 5,0 km/kWh. Distribusi data menunjukkan pola yang mendekati normal, hal ini berarti penyebaran performa efisiensi energi relatif seimbang antar kendaraan. selain itu ada beberapa kendaraan dengan efisiensi energi yang tinggi di atas 6 km/kWh, hal ini menunjukkan adanya variasi teknologi efisiensi energi pada beberapa model kendaraan.

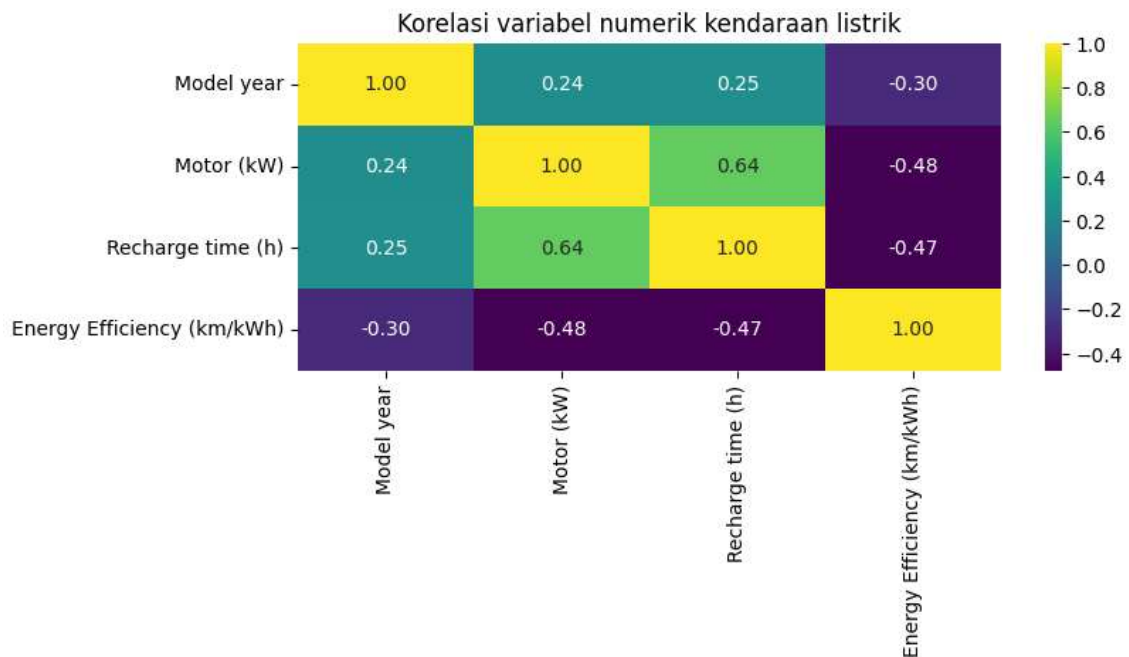
4. Relationship

Melakukan analisis korelasi antar variabel numerik.

Kode:

```
plt.figure(figsize=(8, 3))
sns.heatmap(data=df[['Model year', 'Motor (kW)', 'Recharge time (h)', 'Energy
Efficiency (km/kWh)']].corr(),
            annot=True,
            cmap='viridis',
            fmt='.2f')
plt.title('Korelasi variabel numerik kendaraan listrik')
plt.show()
```

Penjelasan: kode tersebut digunakan untuk menganalisis hubungan atau korelasi antar beberapa variabel numerik seperti Model year, Motor (kW), Recharge rime (h), dan Energy Efficiency (km/kWh) yang kemudian divisualisasikan menggunakan heatmap.



Gambar 2. 29 Output Heatmap variasi variabel numerik kendaraan listrik

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis visualisasi data menggunakan dashboard tableau, dapat disimpulkan bahwa efisiensi energi kendaraan listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Analisis menunjukkan adanya perubahan tingkat efisiensi energi kendaraan listrik dari tahun ke tahun dan terdapat perbedaan tingkat efisiensi energi antar merek kendaraan listrik. Hal ini menunjukkan teknologi yang digunakan masing-masing produsen kendaraan listrik dapat mempengaruhi efisiensi energi kendaraan listrik.

Selain itu, hubungan antar variabel juga mempengaruhi efisiensi energi kendaraan listrik. misalnya hubungan motor power dengan efisiensi energi, berdasarkan hasil analisis semakin besar motor power kendaraan listrik maka efisiensi energinya semakin rendah dan begitu juga sebaliknya. Misalnya lagi Hubungan variabel waktu pengisian daya kendaraan listrik dengan efisiensi energi kendaraan listrik dimana dari hasil analisis semakin lama waktu pengisian daya kendaraan listrik maka efisiensi energinya semakin rendah dan begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian faktor seperti merek kendaraan, motor power, waktu pengisian daya menjadi faktor yang mempengaruhi efisiensi energi kendaraan listrik.

3.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terdapat beberapa saran untuk pengembangan penelitian maupun pemanfaatan data dimasa depan. Pertama, produsen kendaraan listrik dapat mempertimbangkan keseimbangan antar pengembangan motor power dan efisiensi energi kendaraan listrik agar performa dari kendaraan listrik tetap optimal tanpa harus mengurangi efisiensi penggunaan energi.

Kedua, pengembangan teknologi baterai dan sistem pengisian daya harus ditingkatkan lagi agar waktu pengisian daya menjadi lebih efisien dan dapat mendukung peningkatan efisiensi energi kendaraan listrik secara keseluruhan.

Selain itu, pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan dataset yang lebih lengkap serta mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi efisiensi energi kendaraan listrik, sehingga hasil analisis menjadi lebih lengkap dan akurat.